بسم الله الرحمن الرحيم

مطبوعـــات

أ/ مكاشفي

في

الفيزيـــاء

العدســات

إعداد الأستاذ/

محمـــد المكاشفـــي

هـــاتف : ٠٥٦٨٠٩٠٠٦٢

ديسمبر ٢٠٢٣م

العدسات

١/ عرف العدسات ؟

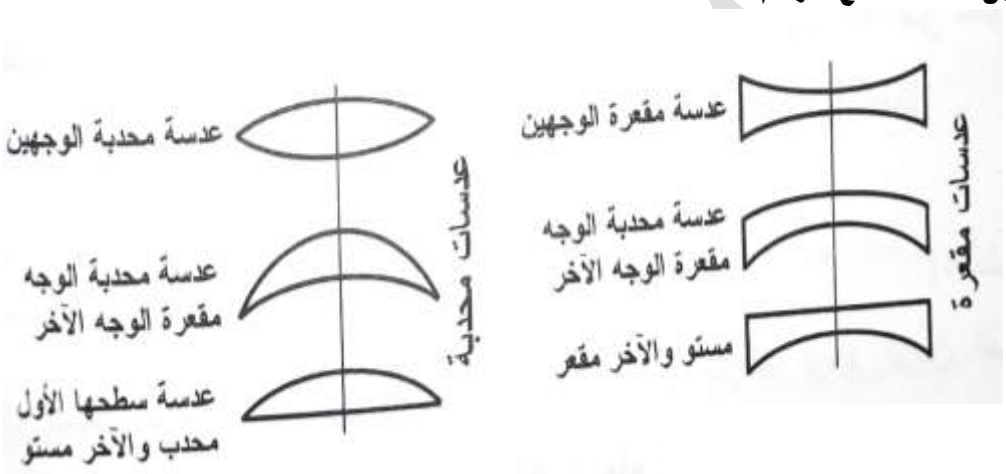
هي أجسام تصنع من مواد شفافة منفذة للضوء ومن أشهرها العدسة المحدبة و المقعرة

٢/ ماهي استخدامات العدسات ؟

١/ النظارات الطبية ٢/ آلات التصوير

٣/ المجاهر ٤/ المناظير

٣/ أكتب انواع العدسات مع الرسم ؟



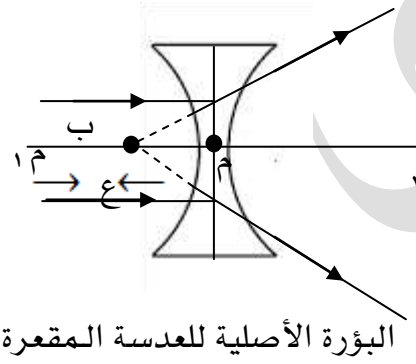
مصطلحات العدسات:

١/ **المركز البصري للعدسة** : هي نقطة تقع في منتصف العدسة تماماً .

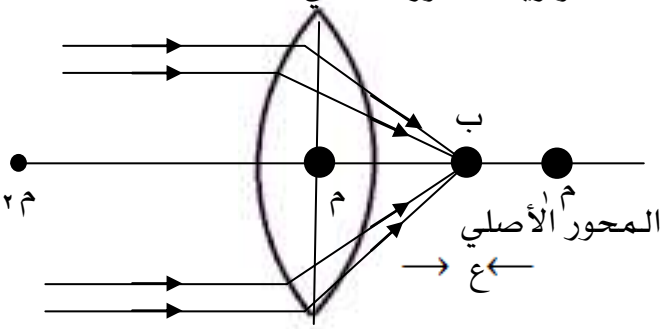
٢/ **مركز تكور العدسة** (م١ ، م٢) : هو مركزي الكرة التي يكون سطح العدسة جزءاً منها.

٣/ **المحور الأصلي للعدسة**: هو المستقيم المار بالمركز البصري للعدسة ومركزي التكور .

٤/ **بؤرة العدسة** (ب): هي النقطة التي تتجمع عندها الاشعة الخارجة من العدسة وامتداداتها و التي تسقط موازية للمحور الأصلي .



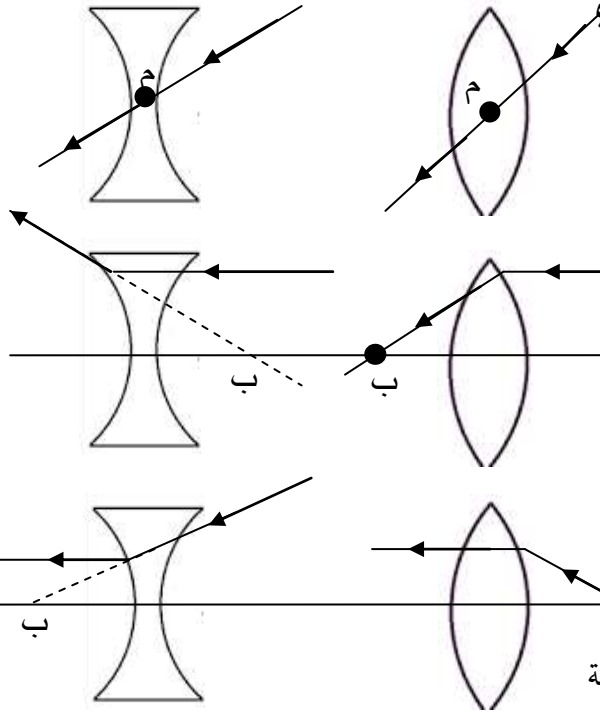
البؤرة الأصلية للعدسة المقعرة



البؤرة الأصلية للعدسة المحدبة

٥/ **البعد البؤري** (ع): هو المسافة بين البؤرة و العدسة

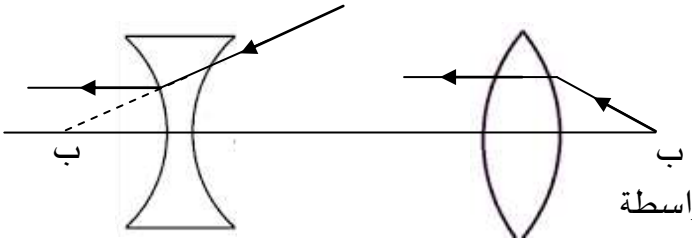
٤/ أذكر خصائص الاشعة الساقطة علي العدسات مع الرسم ؟



١/ اذا سقطت اشعة مار بالمركز البصري للعدسة فانها تنفذ علي استقامتها

٢/ اذا سقطت اشعة موازية للمحور الاصلي فانها تنفذ مارة هي أو امتداداتها بالبؤرة .

٣/ الاشعة الساقطة من البؤرة أو امتدادتها تنفذ موازية للمحور الأصلي .



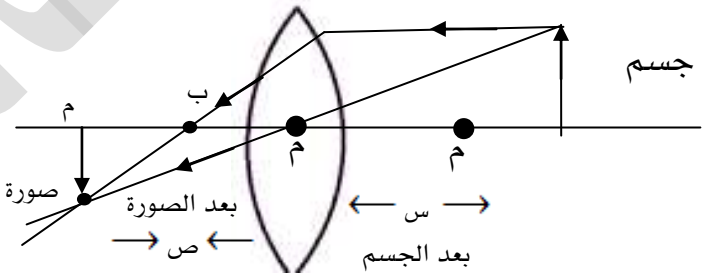
٥/ كيف تتكون للجسم صورة بواسطة العدسة ؟

تتكون الصورة للجسم الموضوع أمام العدسة بواسطة شعاعين يخرجان من أعلى الجسم الشعاع الاول يمر بالمركز البصري و الثاني يوازي المحور الأصلي فتتكون الصورة بتلاقي الشعاعين .

٦/ أكتب مستعيناً بالرسم تكوين الصورة للجسم ؟

أولاً بواسطة العدسة المحدبة ؟

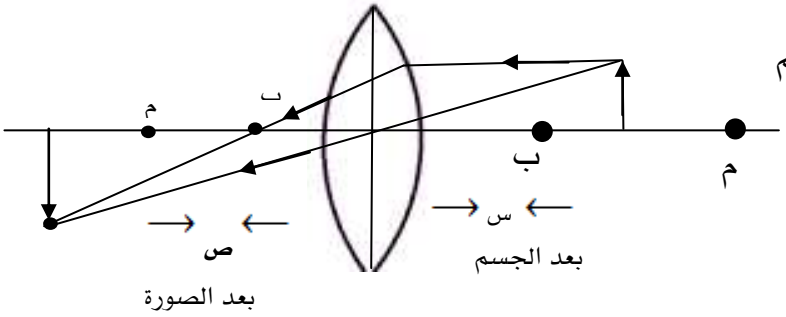
١/ اذا كان الجسم علي مسافة أكبر من ضعف البعد البؤري



صفات الصورة
حقيقية ،مقلوبة ، مصغرة ، تقع بين البؤره ومركز التكور

ف = س + ص

٢/ إذا كان الجسم بين البعد البؤري ومركز التكور

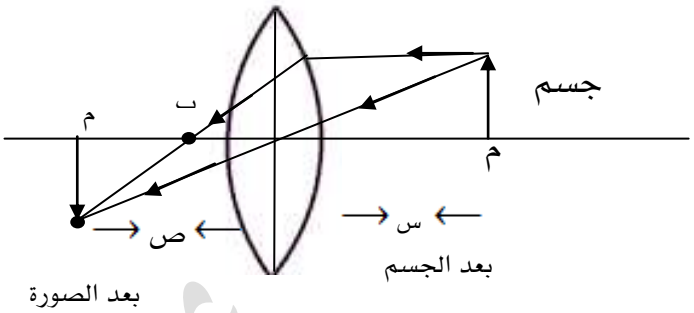


صور

صفات الصورة
حقيقية ، مقلوبة ، مكبرة ، تقع علي مسافة اكبر من مركز التكور

ف = س + ص

٣/ الجسم في مركز التكور (ضعف البعد البؤري)

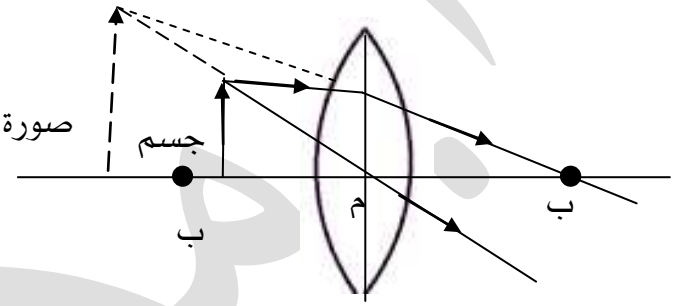


صفات الصورة
حقيقية ، مقلوبة ، مساوية للجسم
تقع في مركز التكور

ف = س + ص

ف ≡ المسافة بين الصورة و الجسم

٤/ الجسم داخل البعد البؤري :

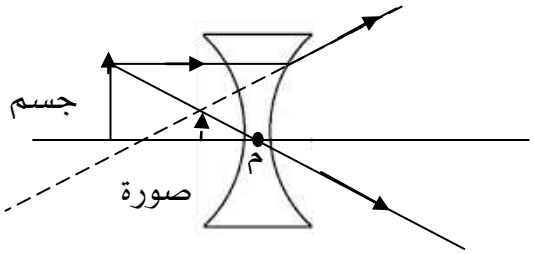


صفات الصورة
خيالية ، معتدلة ، مكبرة ، تقع
خلف الجسم

ف = ا ص ١ ــس

ثانياً : العدسة المقعرة :

تكون صورة للجسم الموجود أمامها بشرط أن يكون جسم حقيقي



صفات الصورة
خيالية ، معتدلة ، مصغرة ، تقع
بين العدسة والجسم

٦/ أكتب القانون العام للعدسات ؟

$$\frac{١}{ع} = \frac{١}{س} + \frac{١}{ص}$$ حيث

ع ≡ البعد البؤري ، س ≡ بعد الجسم عن العدسة ، ص ≡ بعد الصورة عن العدسة

ع
- (+) فى حالة العدسة المحدبة
- (ـ) فى حالة العدسة المقعرة

س
- (+) جسم حقيقى
- (—) جسم خيالى

ص
- (+) صورة حقيقية
- (—) صورة خيالية

❖ الصورة الحقيقية هي التي تتكون بتلاقي اشعة حقيقية

❖ الصورة الخيالية هي التي تتكون بتلاقي امتدادات الأشعة

٧/ عرف التكبير في العدسات (ت) ؟

هو النسبة بين طول الصورة الي طول الجسم .

$$\text{ت} = \frac{\text{بعد الصورة (ص)}}{\text{بعد الجسم (س)}} = \frac{\text{طول الصورة (ل)}}{\text{طول الجسم (ل)}}$$

ملاحظات :

١- **اذا كانت ص > س ، ت > ١ ← الصورة مكبرة**

٢- **اذا كانت ص < س ، ت < ١ ← الصورة مصغرة**

٣- **اذا كانت ص = س ، ت = ١ ← الصورة مساوية للجسم .**

ت ← (+) مقلوبة ، (−) معتدلة

من القانون العام للعدسات نجد أن :

$$\text{س} = \frac{\text{ص ع}}{\text{ص} - \text{ع}} = \text{ع}\frac{\text{ت} + ١}{\text{ت}}$$

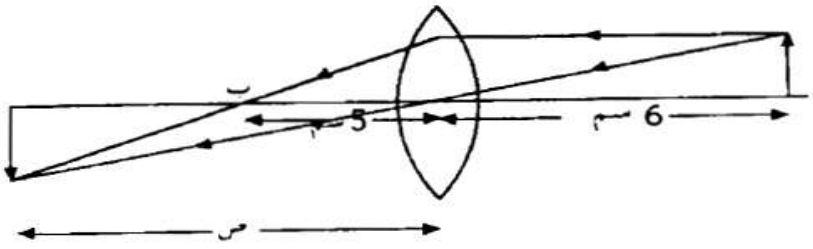
$$\text{ص} = \frac{\text{س ع}}{\text{س} - \text{ع}} = \text{ع}(١ + \text{ت})$$

$$\text{ع} = \frac{\text{س ص}}{\text{س} + \text{ص}} = \frac{\text{س ت}}{\text{ت} + ١} = \frac{\text{ص}}{\text{ت} + ١}$$

التطبيقات

١/ وضع جسم علي بعد ٦سم من عدسة محدبة بعدها البؤري ٥ سم جد :

أ/ بعد الصورة
ب/ التكبير
ج/ صفات الصورة
د/ بعد الصورة عن الجسم
هـ/ ارسم الشكل .



س = ٦سم
ع = ٥سم
ص = ؟؟
ت = ؟ ؟

أ/ ص = $\frac{\text{س ع}}{\text{س} - \text{ع}} = \frac{٦ \times ٥}{٦ - ٥}$ = **٣٠سم**

ب/ ت = $\frac{\text{ص}}{\text{س}} = \frac{٣٠}{٦}$ = **٥ مرات**

ج / ص (+) حقيقة ، |ت| > ١ **مكبرة ، ت (+) مقلوبة**

ف = ؟؟ ف = س + ص = ٦+٣٠= ٣٦سم شكل رقم (٢)

٢/ سقطت اشعة من جسم علي عدسة محدبة بعد البؤرى ٣ سم مكونة صورة خيالية علي بعد ٦ سم من العدسة جد بعد الجسم وصف الصورة المتكونة واحسب بعدها عن الجسم .

ع = ٣سم
ص = - ٦ سم
س = ؟؟
ت = ؟ ؟
ف = ؟؟

أ/ س = $\frac{ص ع}{ص - ع} = \frac{-٦ \times ٣}{-٦ - ٣} = \frac{-١٨}{-٩}$ = **٢ سم**

ب/ ت = $\frac{ص}{س} = \frac{-٦}{٢}$ = **٣ مرات**

ف= |ص| - س = ٦ - ٢ = ٤سم

ج / ص (-) صورة خيالية ، ت (-) صورة معتدلة |ت| < ١ مكبرة

٣/ وضع جسم علي بعد ٢٠ سم من عدسة مقعرة بعدها البؤري ٥ سم جد

أ/ **بعد الصورة** (ص) = $\frac{س ع}{س - ع} = \frac{-٢٠ \times ٥}{٢٠ + ٥} = \frac{-١٠٠}{٢٥}$ = **-٤ سم**

ب/ **التكبير** (ت) = $\frac{ص}{س} = \frac{-٤}{٢٠}$ = **$-\frac{١}{٥}$ مرة**

ج/ **صفات الصورة ص (-) صورة خالية ، ت (-) صورة معتدلة |ت| < ١ صورة مصغرة**

د/ **بعد الصورة عن الجسم**

ف = س - |ص| = ٢٠-٤ = ١٦ سم

٤/ وضع جسم طوله اسم علي بعد ١٢ سم من عدسة مقعرة بعدها البؤري ٦سم فتكونت له صورة جد :

أ/ **بعد الصورة عن العدسة** (ص) = $\frac{س ع}{س - ع} = \frac{-٦ \times ١٢}{٦ + ١٢} = \frac{-٧٢}{١٨}$ = **-٤سم**

ب/بعد الصورة عن الجسم

ف = س - |ص| = ١٢-٤ = ٨ سم

ج/ طول الصورة (ل/)

ت = $\frac{ص}{س} = \frac{-٤}{١٢}$ = $\frac{١}{٣}$ مرة

ت = $\frac{ل/}{ل}$ = ل/ = ت × ل = $\frac{١}{٣} \times ١$ = $\frac{١}{٣}$ سم (ش .ث. ٢٠٠٩)

٥/ كونت عدسة صورة حقيقية مكبرة ٤ مرات اذا كان بعد الجسم عن العدسة ٥ سم أحسب البعد البؤري للعدسة .

ت = ٤ مرات
س = ٥سم
ع = ؟؟

ع = $\frac{س ت}{ت + ١} = \frac{٥ \times ٤}{٥}$ = **٤ سم**

(ش . ث . ٢٠٠٣م)

٦/ وضع جسم بجوار عدسة محدبة بعدها البؤري ع = ٢٠سم فتكونت له صورة خيالية مكبرة ٥ مرات أجب عن الاتي :

أ/ بعد الجسم عن العدسة :

$$س = \frac{ع(ت+١)}{ت} = \frac{٢٠(٥-١)}{-٥} = -٤ (-٤) = ١٦ سم$$

ب/ بعد الصورة عن العدسة

ص = ع (ت+١) = ٢٠ (٥-١) = -٨٠سم

ج/ بعد الجسم عن صورته

ف = | ص | − س = ٨٠- ١٦ = ٦٤ سم

تمريـــن

١/ كونت عدسة صورة خيالية علي بعد ٢سم فاذا كان بعدها البؤري ٣سم جد بعد الجسم عن العدسة (ش.ث .٢٠٠٣م)

٢/ وضع جسم علي بعد ١٠ سم من عدسة محدبة بعد البؤري ٨سم جد بعد الصورة وتكبيرها (ش.ث.٢٠٠٣)

٣/ أحسب البعد البؤري لعدسة مقعرة وضع امامها جسم علي بعد ١٢ سم فتكونت له صورة علي بعد ٤ سم من العدسة

٤/ وضعت عدسة بعدالبؤري ٩سم عمودية امام جسم فتكونت له صورة مكبرة حقيقية ٣ مرات ثم قربت العدسة من الجسم حتى تكونت له صورة اخرى مكبرة ثلاث مرات أيضا : (ش .ث .٢٠٠٥م)

أ/ جد مسافة العدسة من الجسم في الحالة الأولى . ب/ جد مسافة العدسة من الجسم في الحالة الثانية .

٥/ وضع جسم علي بعد ٣سم من عدسة لامة بعدها البؤري ١٢سم فتكونت له صورة أوجد

أ/ بعد الصورة عن الجسم ب التكبير (ش.ث .٢٠١٠م)

٦/ اذا اردنا لعدسة مقعرة أن تكون صورة طولها نصف طول الجسم اين نضع الجسم ؟

_____

_____

٧/ وضع جسم امام عدسة محدبة فتكونت له صورة حقيقية مكبرة مرتين ، وعندما قرب لمسافة ١٠ سم تكونت له صورة تقديرية مكبرة مرتين أيضا ماهو البعد البؤري للعدسة .

_____

_____

٨/ وضع جسم على بعد ٣ سم من عدسة لامة بعدها البؤري ١٢ سم فتكونت له صورة أوجد:

أ ـ بعد الصورة عن الجسم ب ـ التكبير

_____

_____

٩/ احسب البعد البؤري لعدسة مقعرة وضع امامها جسم على بعد ١٢سم فتكونت له صورة على بعد ٤ سم من العدسة؟

_____

_____

١٠/ احسب البعد البؤري للعدسة الي تكون صورة معتدلة طولها ضعف طول الجسم وتبعد الصورة عن الجسم ٣٠ سم ؟

_____

_____

_____



لكم بالنجاح والتفوق...